

MBPTS UC34 Case 2:GLC / MBUSI 进口提单(AVIS/BL)自动化 — 产品需求文档

文档信息

项目	内容
文档名称	UC34 Case 2 GLC / MBUSI 进口提单自动化 PRD
版本	v1.0.0
创建日期	2026-09-28
最后更新	2026-09-28
负责人	BA(SCM-IE / Import Operations 对接)
审核人	待审核
密级	内部

文档用途:定义 MBPTS 平台 UC34 Case 2(GLC 欧线 / MBUSI 美线进口提单处理自动化)的产品需求,覆盖业务范围、业务流程、功能设计、数据需求与非功能性需求,作为开发与验收依据。

关联文档:

- 需求澄清文档(Q1~Q14 全部已澄清)
- 设计说明书
- 需求 Plan / 设计 Plan
- 原型基线: C:\MBPTS\case2页面demo\ (13 页高保真可交互原型)
- 业务依据: 【MBPTS-UC34】case 2:AVIS_BL_Automation_BRD_0920 、 【MBPTS-UC34】case 2:MBUSI_Shipping_Log_BL_Automation_BRD_0920 (BRD-MBUSI-BL-002 V3)、 【MBPTS-UC34】Case 2:GLC&MBUSI梳理

版本历史

版本号	修订日期	修订人	修订内容	状态
v1.0.0	2026-09-28	BA	初版(Stage 1/2 已审批)	草稿

第一部分:产品概述

1.1 产品定义

产品名称:MBPTS UC34 Case 2 — GLC / MBUSI 进口提单(AVIS/BL)自动化

所属系统:MBPTS AI Quick Win 平台(UC34)

功能定位:将 GLC 欧线(OOCL)与 MBUSI 美线(CMA CGM)的进口提单处理——公邮收单、归档建夹、模板填写、IES+ 导入、差异处理、状态回写——从全人工转为"平台自动化 + 异常人工协同"。

使用端:PC Web

交付版本:v1.0.0

1.2 产品愿景

业务老师每周只处理异常票,其余全部自动完成;每一票全程可追溯、可审计、可受控重跑。

1.3 核心价值

价值维度	价值描述	受益人群
效率	每周批量自动处理两线提单,单票端到端自动化率 ≥80%	进口运营
质量	OCR + 交叉核对 + 差异捕获,异常票 100% 识别不漏	进口运营/关务
合规	全程证据留痕(WORM)、修正留痕、审计可查	审计/管理层
可维护	PDC 对应表、导入模板、邮件规则、调度均配置化,业务自维护	业务老师/平台管理员

1.4 产品范围

包含范围

模块	功能描述
邮件监听与统一收单	按线路规则监听 Portal 公邮,附件按 BL 号入暂存库 + 附件台账(pending/processed)

模块	功能描述
GLC 线自动处理	齐套判断 → 组装文件包 → 填 AVIS/BL 模板 → IES+ 导入 AVIS → DG 分支(FOB Charges) → 生成预报 → 导入 BL → 上传附件 → 回写
MBUSI 线自动处理	gvShipLog 筛新增登记 → 拆单子表 → 邮件取 BL → 填 Shipping Log/BL 模板 → SharePoint 归档 → IES+ 导入 → 差异处理
工作台 / 任务中心 / 任务详情	双线统计、状态筛选、Task×Run 管理、整单/节点/批量重跑、字段修正留痕、PDF 原文定位、证据预览
异常处理与人工协同	Other 文件夹、缺 AVIS 挂起、美表漏数 pending、IES 差异回写 BL different、缺件补传、人工确认续跑
邮件中心 + 规则编辑器	监听规则 CRUD、附件角色录入、流程绑定、dry-run 试运行
配置中心	PDC-Customer Code 对应表、IES Port 对应表、AVIS/BL/Shipping Log 模板版本管理、调度配置
归档与证据	归档根可配置(默认 SharePoint, 兼容 T 盘), 节点证据 WORM 留痕
状态回写与提醒	平台台账为主 + 双写 AVIS BL status report; 站内提醒(不发通知邮件)

不包含范围(后续迭代 / 平台侧)

- 治理运营台、权限中心(RBAC)、提醒中心、上传中心的平台级完整需求(本 PRD 仅简述引用, 见 7.3.7)
- 源系统改造(IES+、美国 Central Warehouse 网站、公邮系统)
- 未匹配 BL 的业务线下处理(平台只记录异常并转人工)
- UC26、UC64 及 Case 1/3/4/5(平台按 caseId 扩展)
- IES+ 交互的技术实现选型(UI 自动化或接口通道, 留待概要设计)

第二部分:业务背景与目标

2.1 业务问题

- 全人工、强重复:**GLC/MBUSI 两线每周需人工搜索公邮下载 AVIS/Shipper/BL、按 PDC 建文件夹归档、对照 PDF 逐字段抄录三张导入模板、登录 IES+ 逐票导入并生成预报/台账。
- 跨周时差易漏:**BL 较 AVIS 晚 2~3 周到邮,人工跨周匹配易漏;美表(Shipping Log)存在漏数,补登后 created 更新不回溯,人工难以追踪。
- 差异处理靠经验:**DG 票 FOB Charges 需手工导表算差异、逐张核对发票 PDF;IES 差异弹窗靠人工抄录回写大表。

4. **不可追溯**:人工操作无留痕,出错无法定位环节,也无法受控重跑。

2.2 业务目标与成功指标

目标	描述	优先级
提效	两线提单处理自动化,业务只处理异常票	P0
保质	异常票(无配置/缺件/差异/漏数)100% 识别并转人工	P0
可审计	全链路证据与操作留痕,每票可查可重跑	P1

指标	目标值	测量方法
单票端到端自动化率	≥80%(建议值,待业务确认)	无需人工介入完成票数 / 总票数
异常票识别率	100% 不漏	抽查运行周台账
异常票单票人工耗时	≤5 分钟(建议值)	任务详情操作日志计时
每周批量运行完成时间	<2 小时(建议值)	调度起止时间

第三部分:用户角色与权限

四角色,身份与授权由 Alice 管理(权限中心只读查询)。

功能	OPERATOR 业务操作员	MANAGER 业务主管	ADMIN 平台管理员	AUDITOR 审计员
工作台/任务中心查看	✓	✓	✓	✓(只读)
字段修正(留痕)	✓	—	—	—
安全重跑(整单/节点/批量)	✓	✓	—	—
不可逆重跑 / 对外动作确认	—	✓	—	—
缺件补传	✓	✓	—	—
列表导出	—	✓	—	—
邮件规则编辑/发布	—	—	✓	—

功能	OPERATOR 业务操作员	MANAGER 业务主管	ADMIN 平台管理员	AUDITOR 审计员
模板/对应表/调度配置	—	—	✓	—
审计日志/证据查询	—	—	✓	✓

职责分离:主管无字段修正权,操作员无对外确认权;UC34 全场景修正仅留痕、无人工审批节点。

第四部分:术语定义

术语	说明
AVIS	船公司(OOCL)到货通知单 PDF,含 AVIS No.(Shippers Ref)、Customer code、ETA 等
BL / 提单	Bill of Lading;GLC 线 BL 号前需加 "OOLU" 前缀
Shipper / Shippers_Decl	危险品申报单;能否搜到该文件是 DG 货物判定标准
DG	Dangerous Goods 危险品货物;DG 票需处理 FOB Charges 并给文件夹加 DG 后缀
PDC	货物目的地仓,由 AVIS 中 Customer code 经配置表映射
gvShipLog	美国 Central Warehouse 网站导出的 Shipping Log 大表 Excel
大表 / AVIS BL status report	业务状态跟踪表(Sheet3),GLC/MBUSI 分 sheet;平台双写回写 G/H/J/K/L/M/N/P 列
IES+	进口管理系统:发票信息、批量导入、预报、集装箱信息、台账、文档上传
Task / Run	任务(业务单据,票粒度=BL 号)/ 执行实例(不可变,重跑生成 R#N+1)
暂存库 / 附件台账	命中邮件附件按 BL 号归并的暂存区及其登记台账(pending/processed)
齐套	本票 AVIS + BL(DG 票另加 Shipper)均按 BL 号归并到手
WORM	Write Once Read Many,证据防篡改存储
MBZ / BOL	IES+ 发票查询单号 / 提单号查询字段

第五部分:用户故事

US-001:每周定时批量自动处理

作为 业务操作员 **在** 每周一 09:00(调度时间可配置)定时任务运行后 **于** 工作台 / 任务中心 **我想要** 查看 GLC/MBUSI 两线上一周(周一至周日)的自动处理结果总览 **以便于** 只把注意力投向"待人工处理"的票

验收标准:

- AC1: 系统按可配置调度时间(默认每周一 09:00)自动触发两线流程,处理窗口为上周一至周日。
- AC2: 工作台按线路展示总任务数/已完成/执行中/待人工处理 4 张统计卡,以 BL No. 为票粒度。
- AC3: 点击统计卡跳转任务中心并带上线路+状态筛选。
- AC4: 每票生成 Task 与 R#1,节点轨迹完整(GLC 7 节点 / MBUSI 10 节点)。

异常/边缘场景:

- E1: 调度时间恰逢系统维护 → 支持手动触发补跑,数据窗口不变(去重防重,R7.1)。
- E2: 当周公邮无任何新邮件 → 正常结束,工作台显示 0 票,不报错。

US-002:差异票字段修正与重跑

作为 业务操作员 **在** 某票 Run 状态为"有差异(DIFF_PENDING)"时 **于** 任务详情页 **我想要** 对照 PDF 原文逐字段核对识别结果,对错误字段行内修正(留痕),然后重跑该票 **以便于** 不改源文件即可让系统携带修正值完成后续节点

验收标准:

- AC1: 差异票在任务中心和详情页头部均有标识,横幅展示差异说明,可一键定位差异字段(金色高亮)。
- AC2: "当前识别数据"展示字段名/值/来源(OCR/规则)/置信度/质量等级;低置信字段突出显示。
- AC3: 点击"定位"在原文预览中跳到对应 PDF 页;行内修正记录修正人/时间/原值/新值,仅留痕不审批。
- AC4: 重跑生成 R#N+1 并携带修正值;历史 Run 只读不可变。

异常/边缘场景:

- E1: 修正值为空或格式非法 → 阻断保存并提示。
- E2: 非 OPERATOR 角色尝试修正(如主管)→ 无入口(E5001),符合职责分离。

US-003:缺件票补传与挂起解除

作为 业务操作员 **在** 某票因缺件(如 AVIS 未到)处于"待上传(WAIT_INPUT)"时 **于** 任务详情页 **我想要** 查看缺少哪些必需附件,人工补传后让流程继续 **以便于** 不必整单重来

验收标准:

- AC1: 缺件票横幅列出缺失的附件角色(avis/shipper_decl/bl/shipping_log)。
- AC2: 补传后系统校验附件角色齐全,自动生成新 Run 续跑。
- AC3: GLC 缺 AVIS 票:单列一行,P 列记"未找到对应 AVIS,请确认是否漏发",人工确认后再跑。

异常/边缘场景:

- E1: 补传文件类型/命名不符角色正则 → 拒收并提示期望格式。
- E2: 同 BL 重复上传 → 保留最新版(附件台账 R1.3)。

US-004:邮件监听规则配置与试运行

作为 平台管理员 **在** 业务调整邮件口径(如更换发件人、主题关键词)时 **于** 邮件中心 / 规则编辑器 **我想要** 修改监听规则并先用 dry-run 对样本邮件验证命中效果 **以便于** 不发版、不产生任务即可安全上线规则变更

验收标准:

- AC1: 规则支持监听邮箱、发件人白名单(支持 *@域名)、To/Cc、主题/正文关键词、附件数量区间。
- AC2: 附件要求按角色录入(avis/shipper_decl/bl/shipping_log + 文件名正则 + 必需/多份)。
- AC3: 流程绑定支持 case-2-glc / case-2-glc-dg / case-2-mbusi,含汇聚策略、OCR Schema、去重键、优先级、启停。
- AC4: dry-run 对样本邮件真实匹配并展示命中/未命中原因,不产生任务;规则保存后下次调度生效。

异常/边缘场景:

- E1: 规则字段校验失败(正则错误/必需角色缺失)→ 阻断保存(E1001)。
- E2: 多规则同时命中一票 → 按优先级与去重键归并,不重复建任务。

US-005:导入模板与对应表维护

作为 平台管理员 **在** IES+ 模板格式变更或 PDC/港口映射调整时 **于** 配置中心 **我想要** 上传新版模板 / 维护 PDC-Customer Code 与 IES Port 对应表 **以便于** 业务变更无需改代码

验收标准:

- AC1: 模板按线路分组管理(AVIS 7 列、BL 9 列、Shipping Log 7 列、IES Port 对应表),上传校验扩展名与 ≤20MB,版本 +1,历史可查。
- AC2: 对应表维护后立即生效;Customer code 未命中时建 Other 文件夹并记异常(R2.1),不阻断流程。
- AC3: 调度时间(默认每周一 09:00)可配置。

异常/边缘场景:

- E1: 模板版本与流程不兼容 → 阻断并提示回退(E2002)。
- E2: 对应表误删在用映射 → 受影响票走 Other 文件夹 + 异常反馈,可修复后重跑。

US-006:美表漏数票挂起与续跑(MBUSI)

作为 业务操作员 **在** 平台收到 CMA CGM 提单邮件但美国大表未登记该 BL 时 **于** 任务中心 / 任务详情 **我想要** 看到该票以 pending 挂起并进入异常反馈,待美表补登记后在下一轮自动续跑 **以便于** 漏数票不丢、不重、无需人工盯办

验收标准:

- AC1: 邮件附件一律先按 BL 号入暂存库、台账记 pending;未匹配大表的票不删除不处理。
- AC2: 美表补登会更新 created 字段(不回溯),下一轮按 created 筛选捕获后,从台账取回附件续跑。
- AC3: 补登后若 IES 已有旧预报,按 BRD 异常流程由人工删除预报并线下确认后,经平台手动触发重跑。

异常/边缘场景:

- E1: 多轮仍未补登 → 保持 pending,每轮在异常反馈中可见,不 escalating 删除。
- E2: 同 BL 收到新版提单邮件 → 台账保留最新版(R1.3)。

US-007:归档浏览与取证

作为 业务操作员 / 审计员 **在** 需要回溯某票的原始文件与过程证据时 **于** SharePoint 归档页 / 任务详情证据区 **我想要** 按目录层级浏览归档文件、查看节点级证据 **以便于** 快速取证与核对

验收标准:

- AC1: 归档层级 <归档根>\<PDC>\<GLC|MBUSI>\<运行周>\<票文件夹>,归档根默认 SharePoint、可配置 T 盘。
- AC2: GLC 票文件夹内含 AVIS、BL、Shipper(DG)原件及填好的 AVIS/BL 模板;MBUSI 含 BL 模板/Shipping Log/单票 Excel/BL PDF 四件套。
- AC3: 节点证据(email/ocr/screen/table/file)可内联预览,标注 WORM 防篡改。

异常/边缘场景:

- E1: PDC/ETA 缺失 → 不创建不明确文件夹,转人工(E4003)。
- E2: 归档根切换(T 盘→SharePoint)→ 历史目录保持可读,新票写入新根。

US-008:主管审批导出与审计

作为 业务主管 / 审计员 **在** 周度复盘或审计检查时 **于** 任务中心 / 治理运营台 **我想要** 导出任务清单、检索审计日志与证据 **以便于** 复核自动化质量与合规性

验收标准:

- AC1: 任务列表可按当前筛选导出 CSV(仅 MANAGER)。
- AC2: 审计日志记录时间/操作人/动作/对象/入口,可检索;证据带 hash 防篡改。
- AC3: 治理运营台展示 DAG 运行、失败率、调度延迟、模型调用成本、证据总量。

异常/边缘场景:

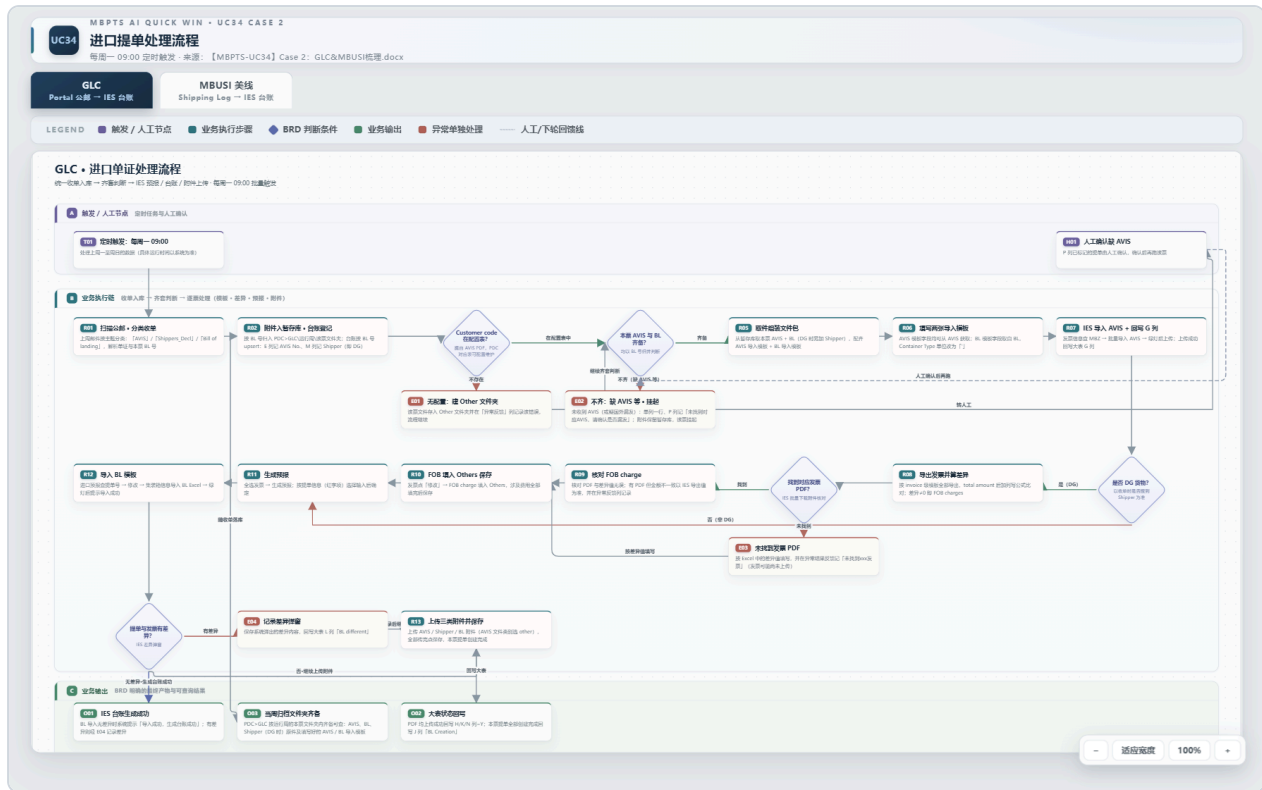
- E1: 越权导出(操作员)→ 拒绝并审计记录(E5001)。
- E2: 审计检索时间跨度过大 → 分页 + 时间窗限制提示。

第六部分:业务流程

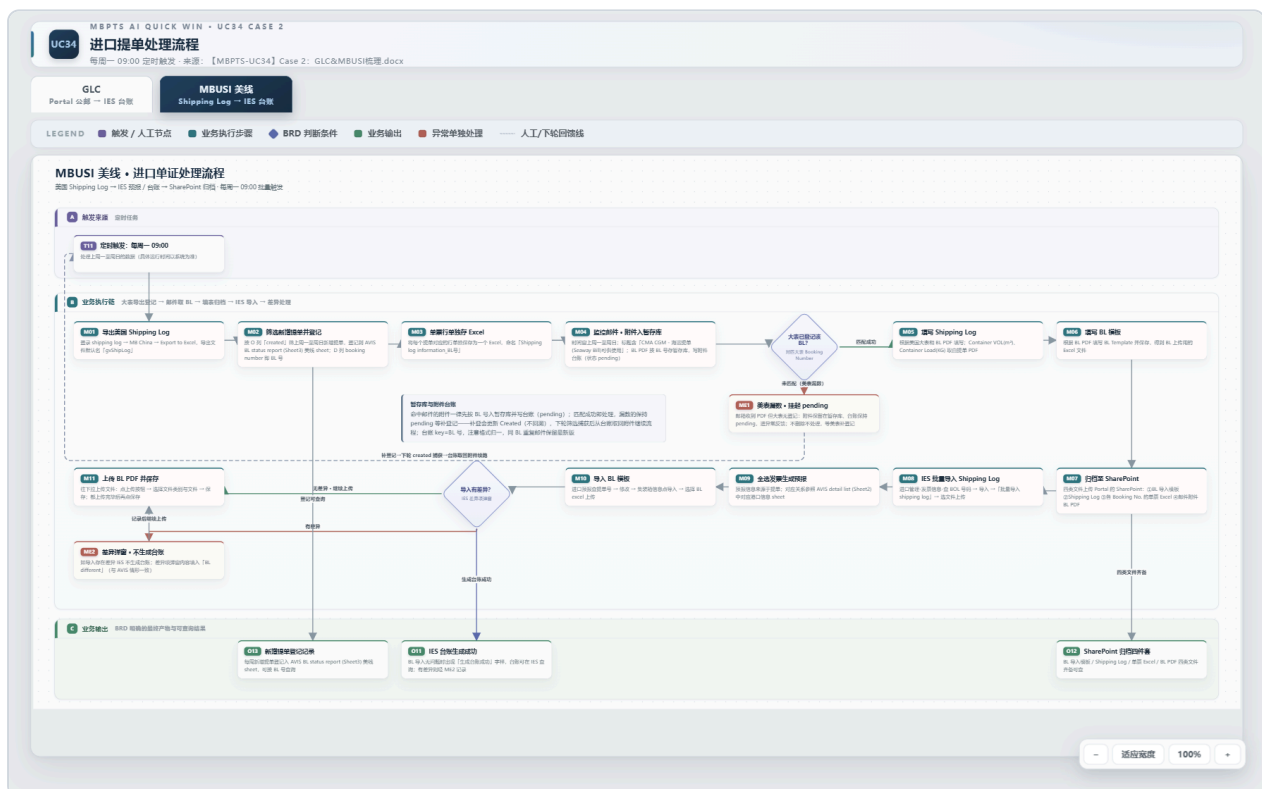
6.1 整体流程(To-Be)— 跨职能泳道流程图

泳道:触发与人工 / MBPTS 平台 / IES+ 系统 / 邮件·归档·大表。节点编号与 2026-09-27 版业务流程图一致。

GLC 欧线(OOCL):



MBUSI 美线(CMA CGM):



源文件:UC34-Case2_业务流程图.drawio(draw.io 打开编辑,GLC/MBUSI 两页)

分阶段说明

- **GLC:**触发(T01)→ 统一收单(R01/R02)→ 配置判断(D01/E01)→ 齐套判断(D02/E02/H01)→ 组装与填模板(R05/R06)→ IES 导入 AVIS(R07)→ DG 分支(D03/R08/D04/R09/E03/R10)→ 预报与 BL 导入(R11/R12/D05/E04)→ 附件上传(R13)→ 输出(O01 台账 / O02 回写 / O03 归档)。详见设计说明书 1.2。
- **MBUSI:**触发(T11)→ 大表导出登记(M01/M02/M03)→ 邮件取单与匹配(M04/DM1)→ 漏数挂起(ME1)→ 填模板(M05/M06)→ 归档(M07)→ IES 导入(M08/M09/M10)→ 差异处理(DM2/ME2)→ 上传保存(M11)→ 输出(O11/O12/O13)。详见设计说明书 1.3。

6.2 系统交互时序

sequenceDiagram

```

participant SCH as 调度器(周一09:00可配置)
participant MB as Portal公邮/网站
participant PF as MBPTS平台
participant STG as 暂存库+附件台账
participant IES as IES+
participant SP as 归档(SharePoint/T盘)
participant RPT as AVIS BL status report

```

SCH->>PF: 触发(上周一至周日窗口)

PF->>MB: 按规则扫描邮件/导出gvShipLog

MB-->>PF: 命中邮件+附件 / 大表Excel

PF->>STG: 附件按BL号归并, 台账记pending

PF->>PF: OCR识别+交叉核对+齐套判断

alt 不齐套/漏数/无配置

PF->>RPT: 异常反馈列记录(P列)

PF-->>SCH: 挂起, 待人工确认/下轮补登续跑

else 齐套

PF->>STG: 取件组装文件包

PF->>PF: 填AVIS/BL/Shipping Log模板

PF->>IES: 批量导入(绿灯校验)→预报→集装箱导入

alt IES差异弹窗

IES-->>PF: 差异明细

PF->>RPT: 回写L列 BL different, 转人工

end

PF->>IES: 上传附件(AVIS类别=Other)

PF->>SP: 按PDC/线路/运行周归档

PF->>RPT: 双写回写G/H/J/K/M/N列, J列BL Creation

end

第七部分:功能设计

7.1 功能清单

原型基线: C:\MBPTS\case2页面demo\ (本地打开对应 HTML 可交互)。

编号	功能	优先级	原型/截图
F001	工作台双线总览	P0	index.png
F002	任务中心(筛选/批量重跑/导出/新建)	P0	tasks.png
F003	任务详情(Run 切换/节点轨迹)	P0	task-detail.png
F004	字段修正留痕 + PDF 原文定位	P0	task-detail.png
F005	节点证据预览(WORM)	P1	task-detail-mbusi.png
F006	邮件监听规则管理	P0	rules.png
F007	规则编辑器(三段式 + dry-run)	P0	rule-edit.png
F008	配置中心(模板/对应表/调度)	P0	config.png
F009	SharePoint 归档浏览	P1	sharepoint.png
F010	站内提醒	P1	notify.png
F011	治理运营台(平台引用)	P2	govern.png
F012	权限中心(平台引用,只读)	P2	rbac.png

7.2 核心业务规则

R1 收单规则

- R1.1 邮件按主题关键词分类:GLC 线「AVIS」 / 「Shippers_Decl」 / 「Bill of landing」 ;MBUSI 线「CMA CGM - 海运提单(Seaway Bill)可供使用」。
- R1.2 命中附件**一律先按 BL 号入暂存库并写附件台账**(pending),匹配成功即处理。
- R1.3 台账 key=BL 号(格式归一);**同 BL 重复邮件保留最新版**。
- R1.4 GLC:E 列记 AVIS No.;M 列记 Shipper(**命中 Shipper 即判 DG**)。

R2 归档规则

- R2.1 PDC 由 Customer code 查配置表;**未命中建 Other 文件夹**并记异常,流程继续。

- R2.2 命名:GLC Shippers Ref + OOLU + BL No. + ETA <YYYY. MM. DD> [+ DG] ;MBUSI <BL> ETA <YYYY. MM. DD> 。
- R2.3 重命名:BL → BL_<BL号> ;Shipper → shippers_Decl_BL 。
- R2.4 归档根为配置项,默认 SharePoint,兼容 T 盘。

R3 齐套与挂起规则

- R3.1 GLC 齐套 = AVIS + BL 均按 BL 号归并(DG 票另需 Shipper);BL 与 AVIS 有 2~3 周时差,必须跨周归并。
- R3.2 缺 AVIS:单列一行、P 列记"未找到对应 AVIS,请确认是否漏发"、挂起,人工确认后再跑。
- R3.3 MBUSI 漏数:不删除不处理,台账保持 pending;补登 created 更新不回溯,下轮捕获后从台账取回续跑。

R4 模板规则

- R4.1 AVIS 模板字段均取自 AVIS;BL 模板字段取自 BL,Container Type 单位改 ' '。
- R4.2 Shipping Log 基础字段取自 gvShipLog,VOL(m³)/Load(KG) 取自 BL。
- R4.3 预报信息取自提单;港口经 IES Port 对应表转换;船名航次直接 COPY。
- R4.4 模板版本化,新版上传即生效,历史可查。

R5 IES 执行规则

- R5.1 绿灯后方可上传;必填校验不过不上传。
- R5.2 DG 票 FOB 公式: $FOB = Total - Goods - Packing - Insurance - Freight - DGR$,差异≠0 即处理。
- R5.3 有 PDF 但金额不一致以 IES 导出值为准并记异常;未找到发票按差异值填并记"未找到 xxx 发票"。
- R5.4 差异弹窗完整捕获回写 L 列;MBUSI 有差异不生成台账。
- R5.5 附件类别:AVIS 选 Other;全部传完再保存。

R6 回写规则(平台台账为主,双写大表)

列	内容
E	AVIS No.
G	AVIS 上传成功
H/K/N	三类 PDF 上传成功 = Y
J	BL Creation(本票完成)
L	BL different(差异内容)
M	DG 标记(Shipper)

列	内容
P	异常情况反馈

R7 重跑规则

- R7.1 重跑**不得产生重复**行/文件夹/上传。
- R7.2 Run 不可变;整单/节点/批量重跑生成 R#N+1,**携带人工修正值**;执行中任务跳过。
- R7.3 失败票支持从明确检查点受控续跑;美表漏数补登后下轮自动续跑。

R8 权限与审计规则

- R8.1 四角色职责分离:主管无字段修正权,操作员无对外确认权。
- R8.2 修正仅留痕不审批,写入当前生效版本。
- R8.3 全操作审计;证据(trigger/process/operation)带 hash,**WORM 防篡改**。
- R8.4 邮箱/路径/重试/等待时间**不得硬编码**;凭证安全存储且不入日志。

7.3 原型及交互规则说明

原型基线为 case2页面demo\ 高保真原型;截图取自静态演示态。

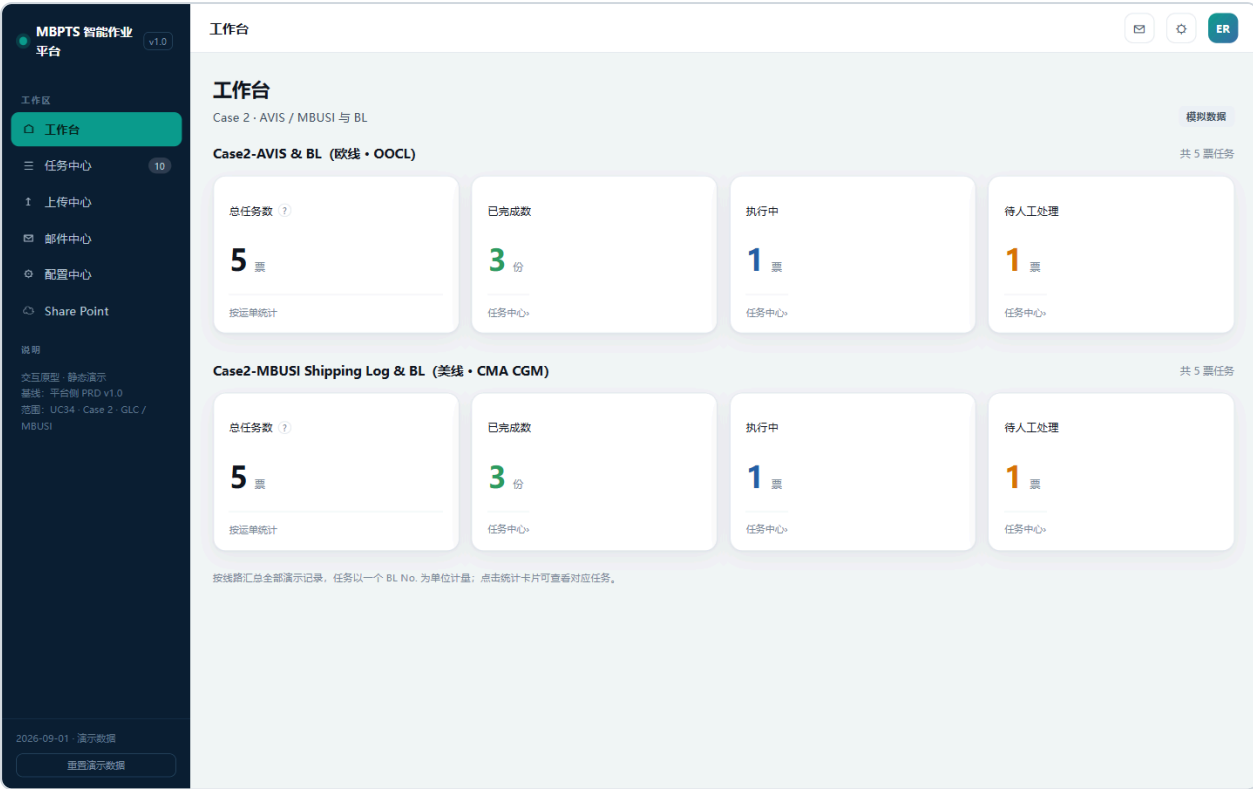
7.3.1 工作台(F001)

页面名称:工作台 | 用户角色:全部角色

功能说明:Case 2 总览,按 GLC(欧线:OOCL)/ MBUSI(美线:CMA CGM)分组展示每周处理概况,是异常票的入口。

前置条件:用户已被授予 case-2 数据范围。

功能原型图



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	统计卡 ×4/ 线路	总任务数/已完成/执行中/待人工处理,以 BL No. 为票粒度;点击带参跳任务中心 (from=workbench&mode=&status=)
2	侧栏导航	工作台→任务中心→上传中心→邮件中心→配置中心→Share Point;任务中心徽标=当前任务数
3	顶栏	提醒铃铛(未读红点)、主题切换、用户头像

页面显示字段说明

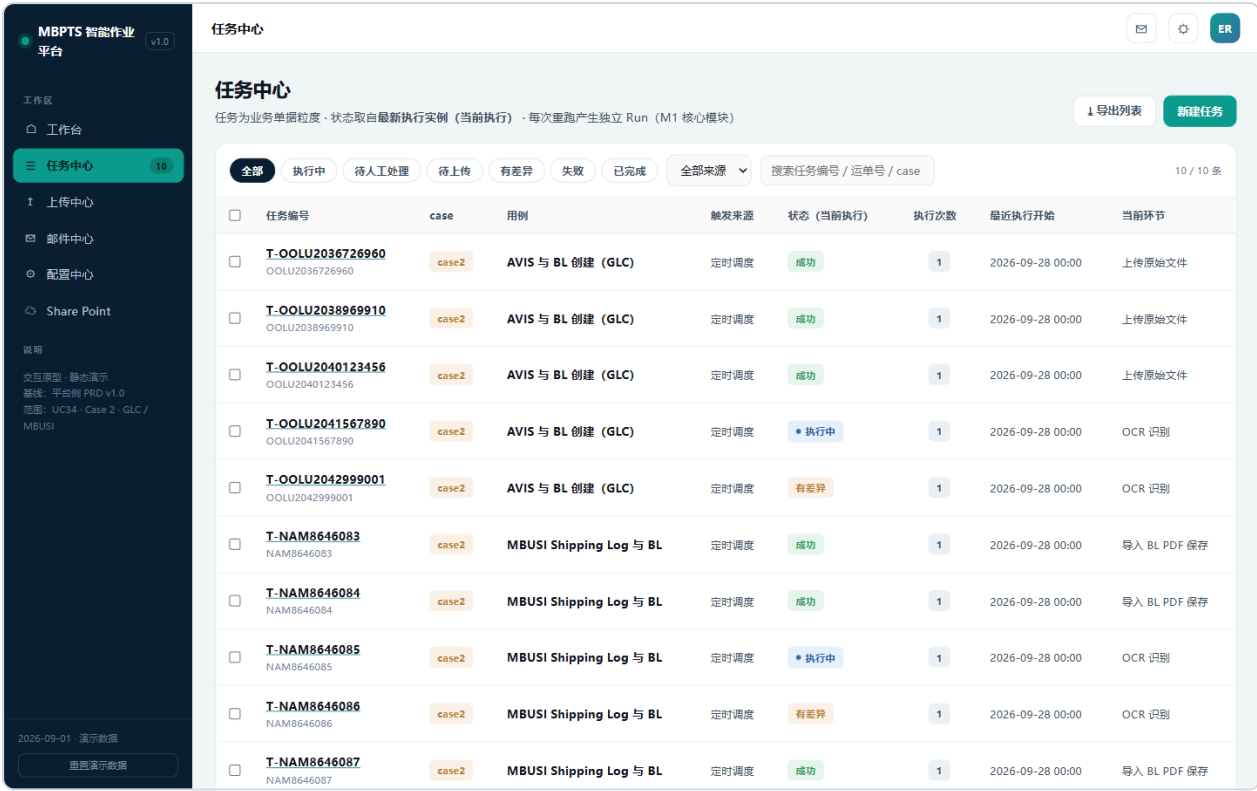
字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
线路分组	文本	—	否	系统生成	GLC 欧线·OOCL / MBUSI 美线·CMA CGM
统计数值	数字	—	否	系统汇总	实时统计

7.3.2 任务中心(F002)

页面名称:任务中心 | 用户角色:全部角色(操作按角色控制)

功能说明:两线任务的统一列表,任务=业务单据(票粒度),状态取最新 Run。

功能原型图



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	状态筛选 chip	全部/执行中/待人工处理/待上传/有差异/失败/已完成
2	来源筛选	定时调度/手动创建/手动触发
3	搜索	按任务编号/BL No. 检索
4	导出列表	CSV 导出(仅 MANAGER)
5	新建任务	选择线路(GLC/MBUSI),手动建票
6	批量重跑	勾选后批量生成 R#N+1;执行中任务自动跳过
7	行点击	进入任务详情

页面显示字段说明

字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
任务编号	文本	—	否	系统生成(T-BL 号)	含 BL No.

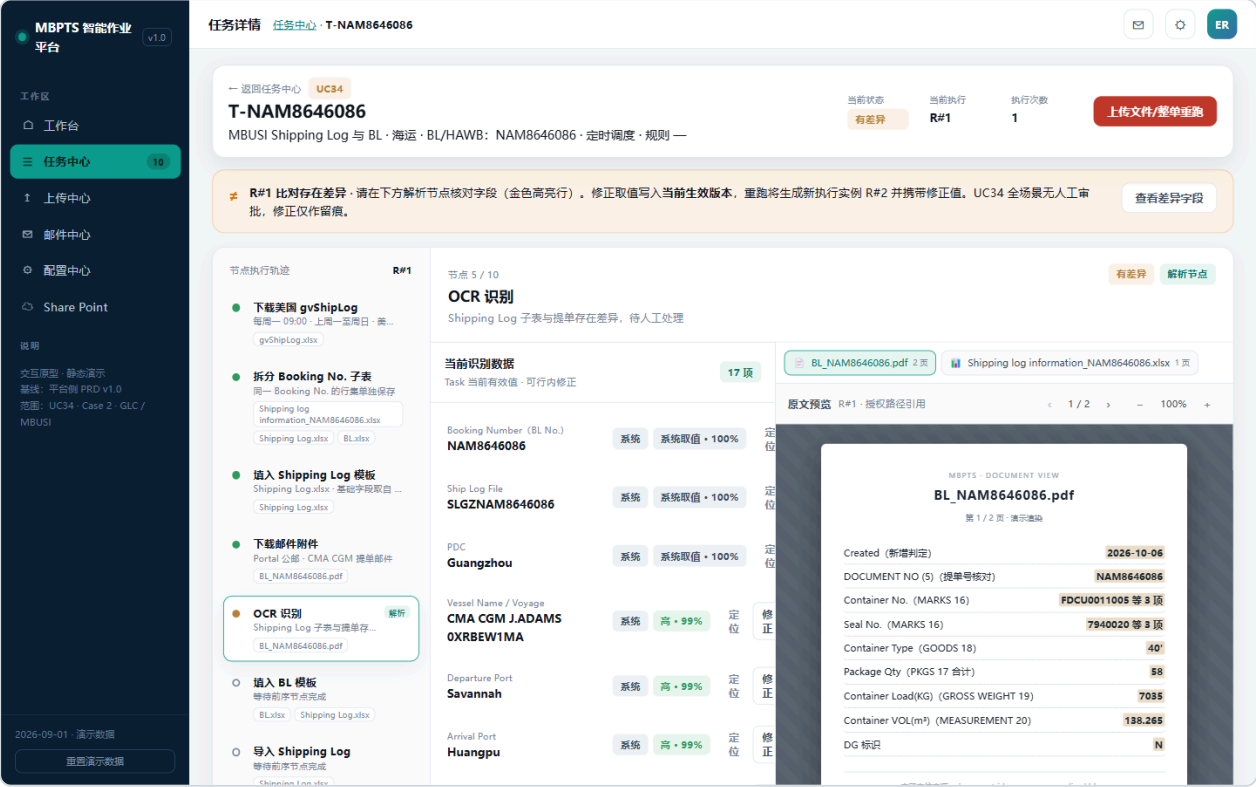
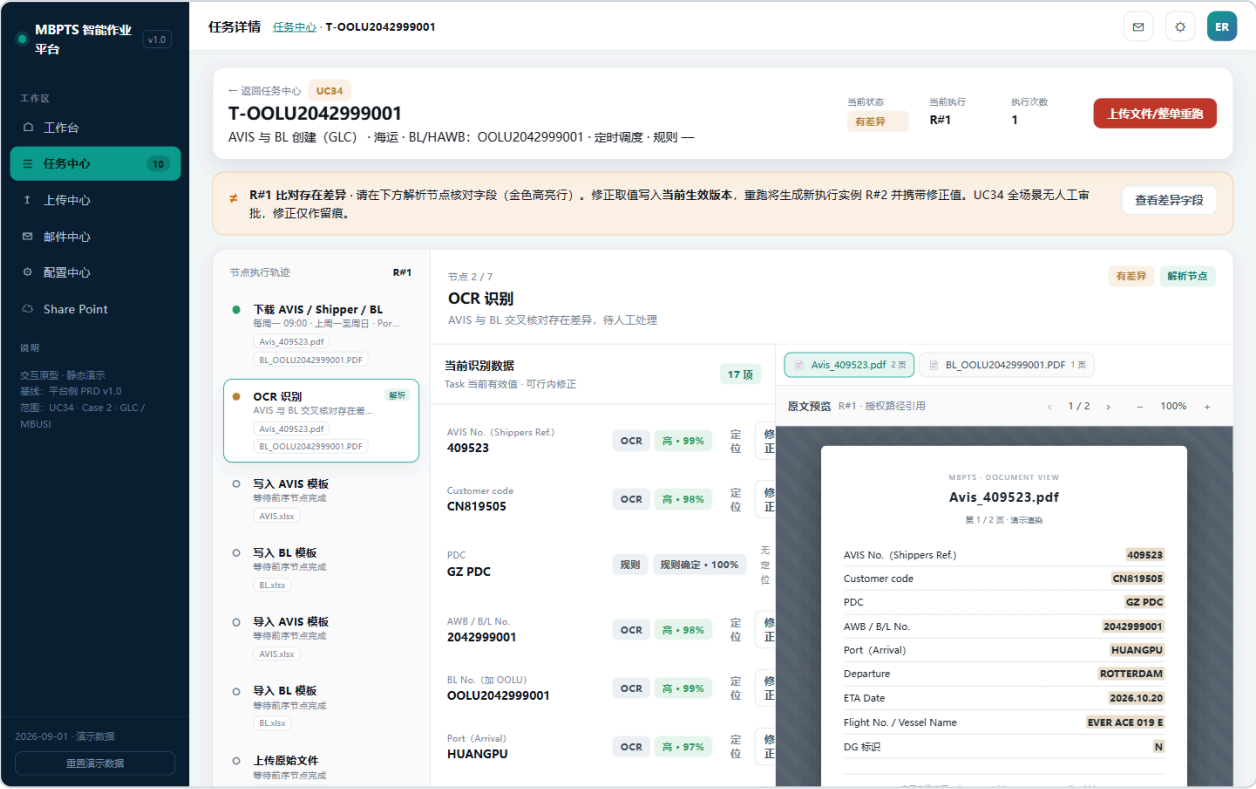
字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
case / 用例	文本	—	否	系统生成	AVIS 与 BL 创建(GLC)/ MBUSI Shipping Log 与 BL
触发来源	枚举	—	否	系统生成	定时调度/手动创建/手动触发
状态(当前执行)	枚举	—	否	最新 Run 状态	见 8.1 状态机
执行次数	数字	—	否	Run 数量	
最近执行开始	时间	—	否	系统记录	
当前环节	文本	—	否	当前节点名	

7.3.3 任务详情(F003/F004/F005)

页面名称:任务详情 | 用户角色:全部角色(修正/重跑按角色控制)

功能说明:单票全生命周期视图:Run 切换、节点轨迹、识别字段核对与修正、PDF 原文定位、证据预览、重跑。严格区分 Task(单据)与 Run(执行实例)。

功能原型图



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	头部操作	失败时「整单重跑」;有差异时「上传文件/整单重跑」

#	功能点	功能描述&操作说明
2	三层横幅	待上传缺件(列缺失角色)/ R#N 有差异(可定位差异字段)/ R#N 失败
3	Run 切换	R#1、R#2...历史只读;当前生效版本可操作
4	节点轨迹	左轨节点列表(GLC 7 / MBUSI 10 节点)+ 右侧工作区
5	当前识别数据	字段名/值/来源/置信度/质量等级;低置信金色高亮; 行内修正留痕 (修正仅留痕,写入当前生效版本)
6	PDF 原文定位	字段行「定位」→ 原文预览跳对应页;预览支持翻页/缩放
7	步骤证据	email/ocr/screen/table/file 五类;内联预览,WORM 标注
8	触发历史	同 Case 兄弟任务、15 天热力图、成功率、平均耗时
9	操作日志	任务级全操作留痕

节点编排:

- GLC(7):下载 AVIS/Shipper/BL → OCR 识别(AVIS↔BL 交叉核对)→ 写 AVIS 模板 → 写 BL 模板 → 导入 AVIS 模板(DG 含 FOB 核对)→ 导入 BL 模板(预报+集装箱+台账)→ 上传原始文件(回写大表)。
- MBUSI(10):下载 gvShipLog → 拆分 Booking No. 子表 → 填 Shipping Log → 下载邮件附件 → OCR 识别 → 填 BL 模板并回填 Shipping Log → 导入 Shipping Log → 生成预报 → 导入 BL 模板 → 导入 BL PDF 保存。

页面显示字段说明(当前识别数据区)

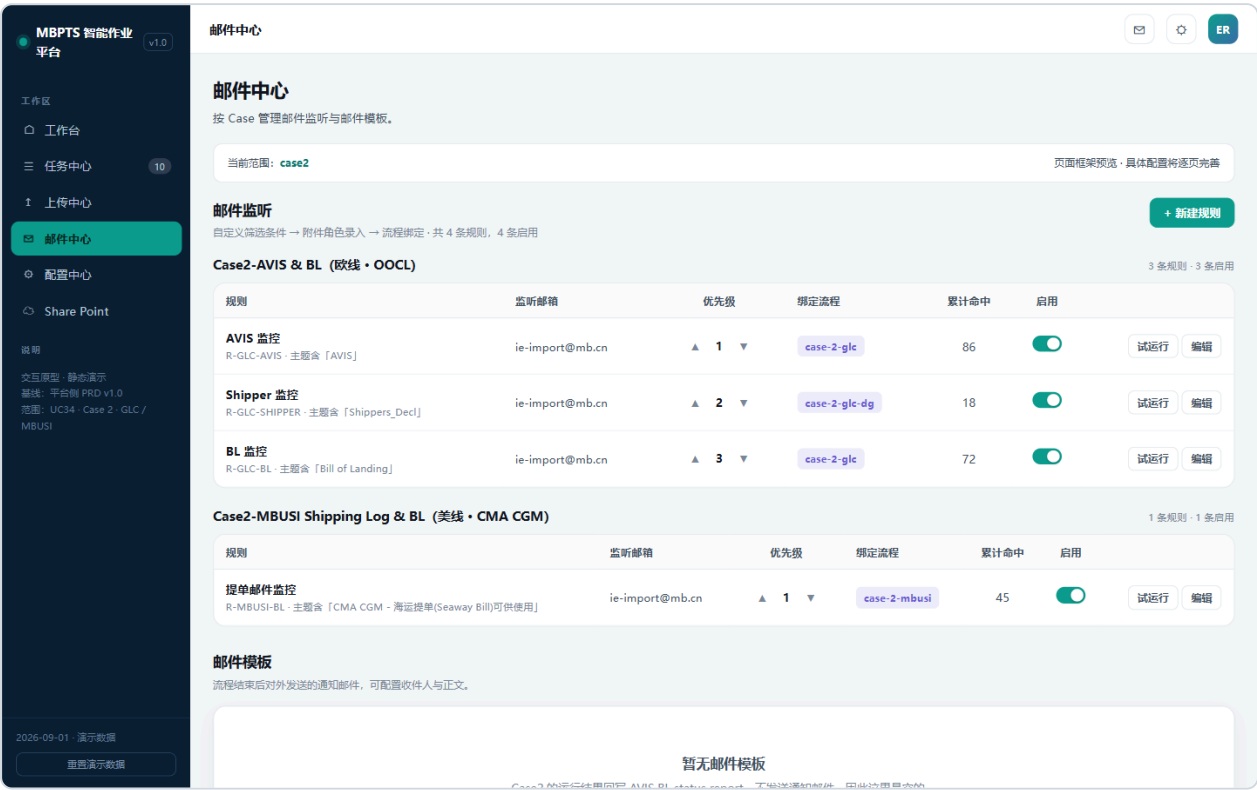
字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
字段名	文本	—	否	OCR Schema	如 AVIS No.、Customer code、PDC、AWB/B/L No.、ETA
当前有效值	文本	是	是 (OPERATOR)	OCR/规则+人工修正	修正留痕
来源	枚举	—	否	系统	OCR / 规则
置信度	百分比	—	否	模型输出	低置信高亮
质量等级	枚举	—	否	系统判定	高/中/低
原文定位	操作	—	—	页码+坐标	跳原文预览

7.3.4 邮件中心与规则编辑器(F006/F007)

页面名称:邮件中心 / 规则编辑器 | 用户角色:ADMIN(其他角色只读)

功能说明:管理四条监听规则与邮件模板;编辑器三段式配置 + dry-run 试运行。

功能原型图



MBPTS 智能作业平台

工作区

工作台

任务中心

上传中心

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型：静态演示

基础：平台制 PRD v1.0

范围：UC34 Case 2 GLC / MBUSI

2026-09-01 · 演示数据

查看演示数据

邮件规则编辑 邮件中心 新建

新建邮件规则

三段式表单：筛选条件 → 附件要求 → 流程绑定 · 保存前可 dry-run 验证

试运行 dry-run 保存规则

1 基本信息与筛选条件

至少 6 种筛选维度

规则名称 *

监听邮箱 (平台收发人) *

发件人白名单 (分隔, 支持 *@域名)

收件人包含 (To/Cc)

如: AVIS 监控

ie-import@mb.cn

ie-import@mb.cn

主题包含关键词

正文关键词

附件数量下限

附件数量上限

留空 = 不限

1

6

2 附件要求 (角色录入)

+ 添加附件

附件角色

文件名规则 (正则)

类型

必需

多份

avis

.*

PDF

必需

单份

3 流程绑定

支持 N:1 汇聚 / 1:N 分流

绑定流程 *

汇聚策略

关联 OCR Schema

去重键

case-2-glc - AVIS 与 BL 创建

普命中放行

avis_pdf v1.0

邮件ID + 附件指纹

优先级

启用状态

5

停用

页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	规则列表	按线路分组:规则、监听邮箱、优先级、绑定流程、累计命中、启用开关
2	新建/编辑	进入规则编辑器
3	试运行 dry-run	对样本邮件真实匹配,展示命中/未命中原因,不产生任务
4	邮件模板区	Case 2 空态(结果回写大表,不发通知邮件)
5	筛选条件段	规则名、监听邮箱、发件人白名单(*@域名)、To/Cc、主题/正文关键词、附件数量上下限
6	附件要求段	角色(avis/shipper_decl/bl/shipping_log)+ 文件名正则 + 类型 + 必需/多份
7	流程绑定段	case-2-glc / case-2-glc-dg / case-2-mbusi、汇聚策略、OCR Schema、去重键、优先级、启停

预置规则:R-GLC-AVIS(主题 AVIS)、R-GLC-SHIPPER(Shippers_Decl,发件人 mbbox-006-gsp-lsa-vds2@mercedes-benz.com,DG 判定)、R-GLC-BL(Bill of Landing)、R-MBUSI-BL(CMA CGM Seaway Bill,发件人 website-noreply@cma-cgm.com)。

页面显示字段说明(规则编辑器)

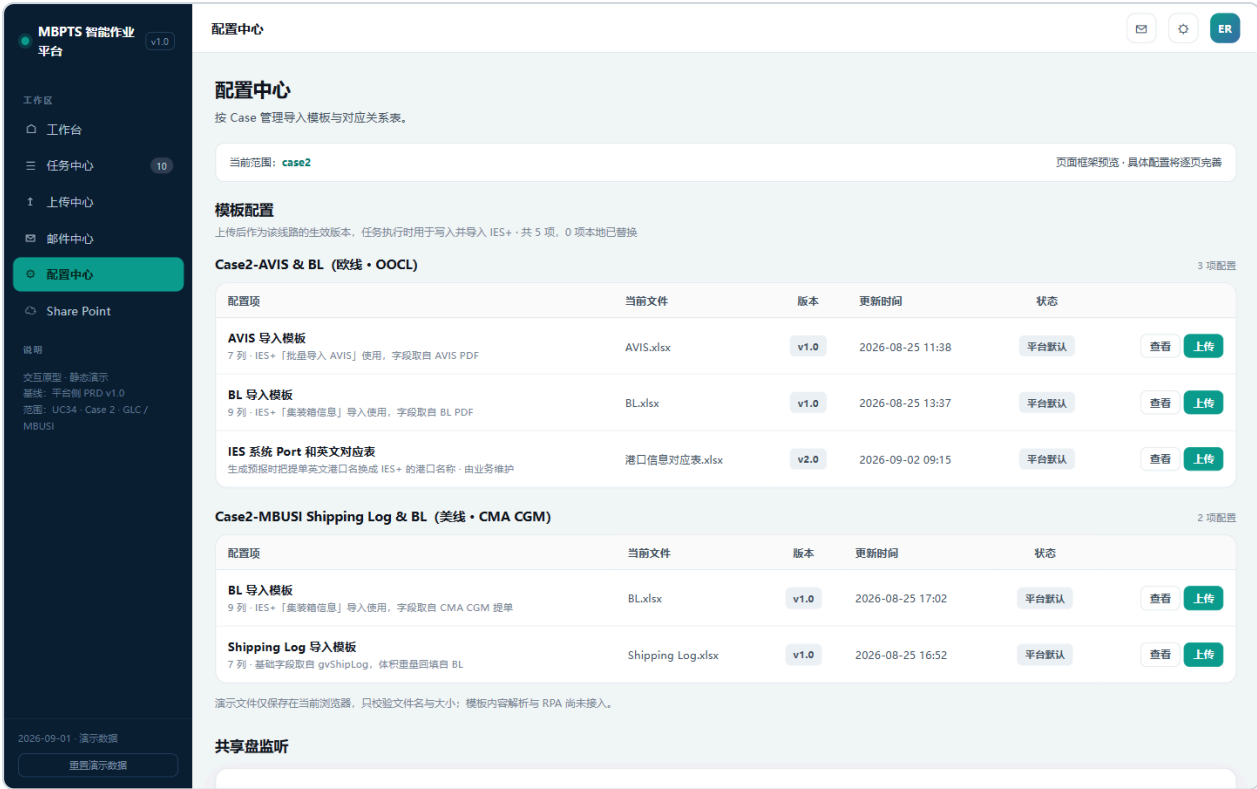
字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
规则名	文本	是	是	手输	
监听邮箱	邮箱	是	是	选择	如 ie-import@mb.cn
发件人白名单	文本	否	是	手输	支持 *@域名
主题关键词	文本	是	是	手输	如 AVIS
附件数量区间	数字×2	否	是	手输	min~max
附件角色	列表	是	是	逐条录入	角色+正则+必需+多份
绑定流程	枚举	是	是	选择	3 个流程
去重键	文本	是	是	手输	默认 BL 号
优先级	数字	是	是	手输	多规则命中时裁决
启用	开关	—	是	点击	

7.3.5 配置中心(F008)

页面名称:配置中心 | 用户角色:ADMIN

功能说明:导入模板与对应表的版本化管理;调度配置;共享盘监听(平台预留,Case 2 置灰)。

功能原型图



页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	模板配置	按线路分组;查看/上传(扩展名 + ≤20MB 校验,版本+1)
2	对应表维护	PDC-Customer Code、IES Port 对应表在线维护,即时生效
3	调度配置	每周一 09:00,可修改
4	共享盘监听	Case 2 走邮件监听,字段留空置灰(平台能力预留)

配置项清单:AVIS 导入模板(7 列)、BL 导入模板(9 列,GLC/MBUSI 各一)、Shipping Log 导入模板(7 列)、IES Port 对应表、PDC-Customer Code 对应表。

页面显示字段说明

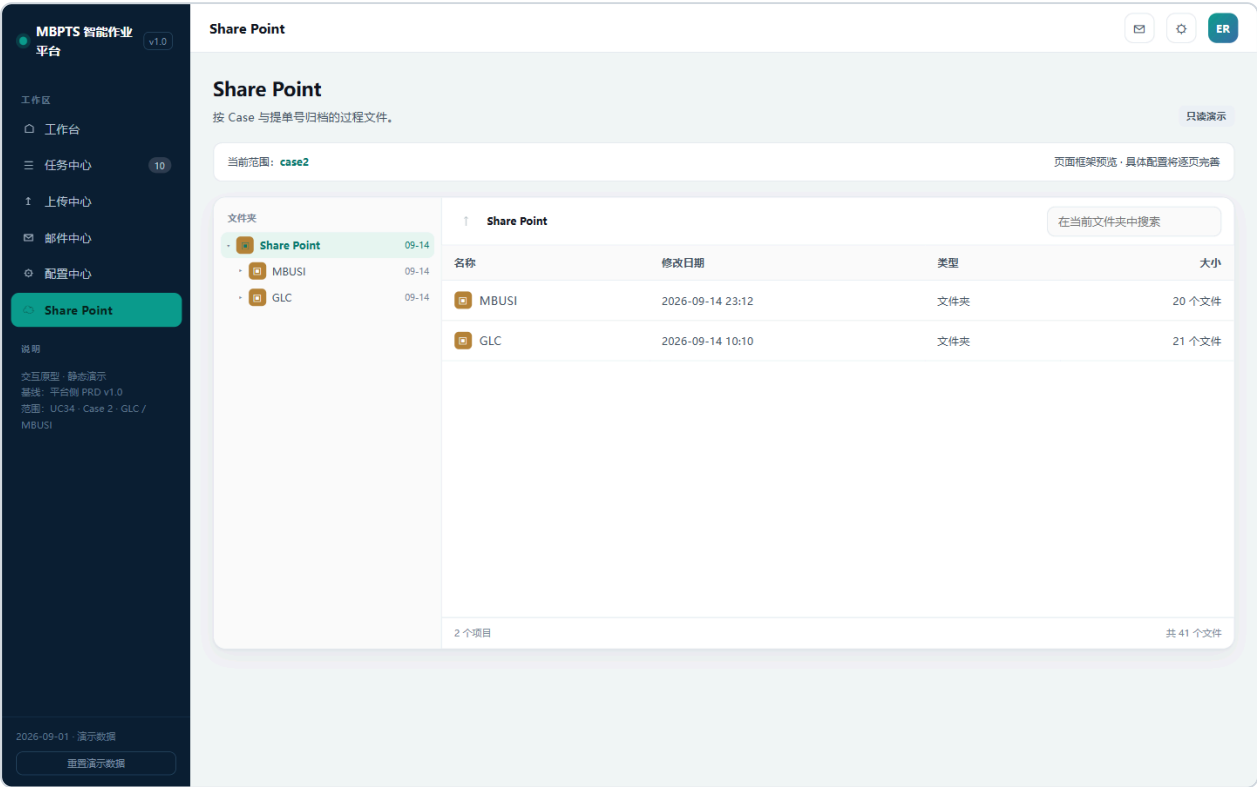
字段	类型	必填	可编辑	填写方式	备注
配置项	文本	—	否	系统预置	
当前文件	文件	是	是	上传	扩展名校验
版本	数字	—	否	自动 +1	历史可查
更新时间	时间	—	否	系统记录	
状态	枚举	—	否	系统判定	生效/历史

7.3.6 SharePoint 归档浏览(F009)

页面名称:Share Point | 用户角色:全部角色

功能说明:过程文件归档的只读浏览与取证入口。

功能原型图

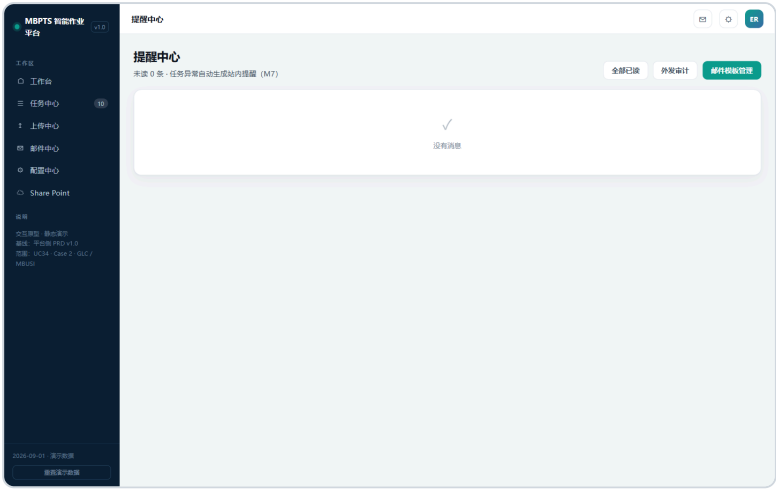
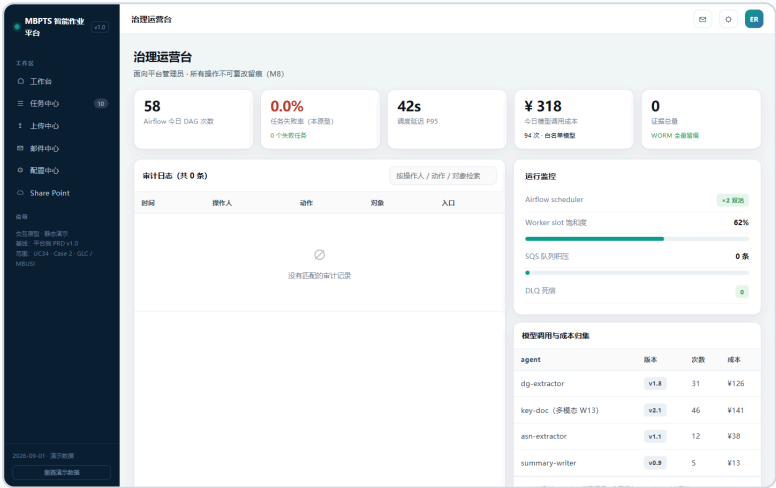
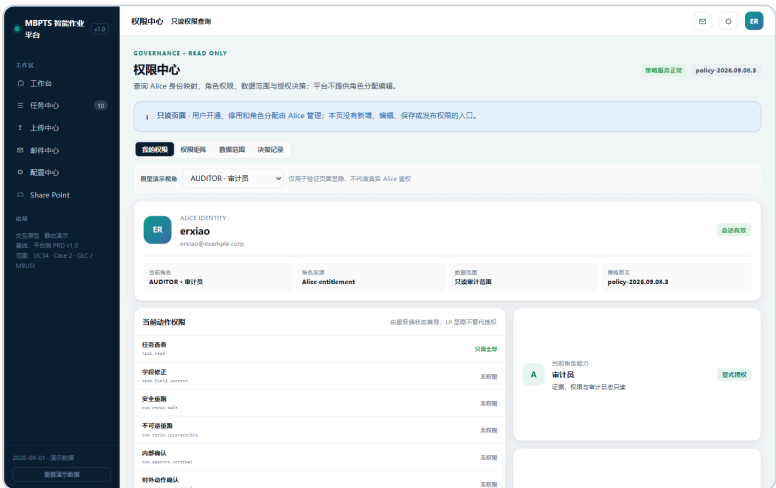


页面操作说明

#	功能点	功能描述&操作说明
1	目录树	层级: <归档根>\<PDC>\<GLC MBUSI>\<运行周>\<票文件夹>
2	文件列表	名称/修改日期/类型/大小;面包屑;目录内搜索
3	文件抽屉	元信息 + 下载/复制路径

备注:归档根默认 SharePoint,可配置 T 盘过渡(Q4);票文件夹命名与内容清单见 R2 与 7.2。

7.3.7 平台能力引用(F010/F011/F012)

页面	截图	本 Case 使用方式
提醒中心		任务成功/异常自动生成站内提醒,点击跳任务详情;未读红点;Case 2 不外发邮件件
治理运营台		DAG 监控、审计日志、模型调用成本、证据总量 (WORM)
权限中心		四角色只读查询;身份与授权由 Alice 管理

页面	截图	本 Case 使用方式
上传中心		Case 2 空态("暂不涉及"), 按钮 disabled,平台能力预留

第八部分:数据需求

8.1 数据模型(逻辑模型)

实体	说明	关键字段
MailRule 邮件规则	监听规则	id、线路、监听邮箱、发件人白名单、主题/正文关键词、附件区间、附件角色[]、绑定流程、去重键、优先级、启停
AttachmentLedger 附件台账	暂存登记 (key=BL号)	BL 号(归一)、角色、文件名、来源邮件、接收时间、状态 (pending/processed)、版本
StagingFile 暂存文件	暂存库引用	BL 号、类型、路径、hash
Task 任务	业务单据(票粒度)	任务号(T-BL号)、caseId、线路、BL/HAWB、触发来源、当前状态、当前 Run 号
Run 执行实例	一次执行(不可变)	Run 号、起因、状态、起止、耗时、携带修正版本
NodeExecution 节点执行	节点轨迹	Run id、节点序号/名称、状态、起止、输出摘要
FieldResult 字段结果	识别+修正	字段名、原值、来源、置信度、质量等级、修正值/人/时间、原文定位
Evidence 证据	WORM 留痕	类型/子类型、路径、hash、Run/节点关联

实体	说明	关键字段
ConfigTemplate 模板配置	模板/对应表文件	配置项、线路、当前文件、版本、状态、列定义
RefTable 对应表	PDC / IES Port	类型、键、值、备注、版本
WritebackRecord 回写记录	大表双写	BL 号、列(G/H/J/K/L/M/N/P)、值、时间、结果
Notification 站内提醒	成功/异常提醒	类型、标题、关联任务、已读
AuditLog 审计日志	全操作留痕	时间、操作人、动作、对象、入口

关系:MailRule 1—n AttachmentLedger;Task 1—n Run 1—n NodeExecution 1—n FieldResult/Evidence;Task n—1 AttachmentLedger(BL 号);Task 1—n WritebackRecord。

状态机:

- Task:执行中 → 已完成 / 有差异(待人工)/ 待上传(缺件)/ 失败 →(人工处理+重跑)→ 执行中
- Run:PENDING → RUNNING → SUCCEEDED / DIFF_PENDING / WAIT_INPUT / FAILED
- AttachmentLedger:pending → processed(pending 可被下轮调度重新捕获)

8.2 API 接口(平台前后端)

接口	方法	说明
/api/workbench/summary	GET	工作台统计卡(line)
/api/tasks	GET	任务列表(status/src/keyword/line)
/api/tasks	POST	新建任务(line、blNo、attachments[])
/api/tasks/{id}	GET	任务详情(含 Runs/节点/字段/证据)
/api/tasks/{id}/rerun	POST	重跑(scope=full/node/batch)
/api/runs/{runId}/fields/{fieldId}/correct	POST	字段修正留痕
/api/runs/{runId}/evidence	GET	证据列表/预览
/api/tasks/{id}/attachments	POST	缺件补传(解除 WAIT_INPUT)
/api/rules	GET/POST	规则列表/新建
/api/rules/{id}	PUT	规则编辑
/api/rules/{id}/toggle	POST	启停

接口	方法	说明
/api/rules/{id}/dry-run	POST	试运行(不产生任务)
/api/configs	GET	模板配置查询
/api/configs/{id}/versions	POST	上传新版本(≤20MB)
/api/ref-tables/{type}	GET/PUT	对应表查询/维护(pdc/ies-port)
/api/staging/{blNo}	GET	暂存与台账查询
/api/staging/{blNo}/resume	POST	挂起票人工确认续跑
/api/writeback	GET	回写状态查询(blNo)
/api/archive/tree、/api/archive/files	GET	归档浏览
/api/notifications、/api/notifications/read	GET/POST	提醒列表/已读
/api/audit	GET	审计检索
/api/export/tasks.csv	GET	任务列表导出(MANAGER)

IES+ 侧能力要求(实现不限定):I1 发票查询(MBZ/BOL);I2 批量导入 AVIS/Shipping Log(绿灯校验);I3 invoice 级导出;I4 发票附件下载/修改(FOB 填 Others);I5 生成预报;I6 集装箱导入 BL 模板(**差异弹窗可完整捕获**,有差异不生成台账);I7 文档上传(类别含 Other)。

8.3 错误码

错误码	含义
E1001	规则校验失败(正则/附件角色缺失),阻断保存
E1002	dry-run 样本邮件不可用
E2001	模板上传校验失败(扩展名/>20MB)
E2002	模板版本与流程不兼容
E3001	IES 导入差异(弹窗),捕获 → L 列 → 转人工
E3002	IES 上传失败/超时,支持检查点重试
E4001	暂存缺件(不齐套),任务挂起 WAIT_INPUT
E4002	重复 BL(去重命中),跳过并记录
E4003	PDC/ETA 缺失,不建不明确文件夹,转人工
E5001	权限不足,拒绝 + 审计

错误码	含义
E5002	大表回写失败,入队重试 + 告警

第九部分:非功能性需求

类别	指标	要求
性能	周批量时长	双线合计 <2 小时(建议值)
性能	页面响应	首屏 <2s;任务列表万级分页流畅
可靠性	续跑	失败票检查点续跑;重跑去重 100%;调度失败告警
安全	凭证	安全存储,不出现于日志
安全	权限/审计	RBAC 四角色;全操作审计;证据 WORM
兼容性	浏览器	Chrome / Edge 主流版本(PC Web)
可配置	配置化	调度时间、邮箱、路径、重试、等待时间、模板、对应表均不硬编码
可审计	留痕	每票保留源文件、输出、时间戳、状态、错误详情

第十部分:约束与假设

约束	说明
触发口径	每周一 09:00(可配置),数据窗口固定为上周一至周日
大表双写	平台台账为主,必须同步回写 AVIS BL status report 保持业务习惯
修正无审批	UC34 全场景修正仅留痕,不设人工审批节点
IES+ 实现	交互方式不限定,但绿灯校验与差异弹窗捕获为硬性能力要求
归档根	默认 SharePoint,T 盘为兼容过渡

假设	说明
公邮接入	平台可读取 Portal 公邮(MBUSI 提单邮件由业务配置自动 Forward 至平台公邮)
权限接入	美国 Central Warehouse 网站导出权限可用(否则业务下载放指定位置)
大表可写	AVIS BL status report 具备平台回写通道

假设	说明
身份体系	Alice 提供四角色授权与数据范围

第十一部分:风险与待确认

风险

编号	风险	等级	应对
RSK-1	BL 与 AVIS 2~3 周时差导致齐套判断错误	中	跨周按 BL 号归并 + 挂起机制(R3.1/R3.2)
RSK-2	美表漏数补登不回溯,漏数票滞留	中	台账 pending + 下轮 created 捕获续跑(R3.3)+ 异常可见
RSK-3	IES+ 页面/模板变更导致导入失败	中	模板版本化 + 检查点续跑 + 失败告警
RSK-4	OCR 识别错误流入 IES	高	置信度分级 + 低置信强制人工修正 + 交叉核对
RSK-5	归档根迁移(T 盘→SharePoint)中断	低	配置切换 + 历史目录保持可读

待确认

编号	问题	影响	状态
OPEN-1	成功指标建议值(≥80% 自动化率等)需业务确认	验收口径	待业务确认(Q5)
OPEN-2	邮箱清单、路径、模板版本、字段映射终稿	配置初始化	供应商待确认项(MBUSI BRD §11)
OPEN-3	重试/重跑/覆盖/通知规则的批准口径	运维规则	供应商待确认项
OPEN-4	测试账号、权限、样本文件、IES+ 测试环境	测试就绪	供应商待确认项

附录

附录A:原型与截图清单

原型基线目录: C:\MBPTS\case2页面demo\

页面	原型文件	截图
工作台	index.html	index.png
任务中心	tasks.html	tasks.png
任务详情	task-detail.html	task-detail.png、task-detail-mbusi.png
邮件中心	rules.html	rules.png
规则编辑器	rule-edit.html	rule-edit.png
配置中心	config.html	config.png
Share Point	sharepoint.html	sharepoint.png
提醒中心	notify.html	notify.png
上传中心(空态)	dim-tables.html	dim-tables.png
权限中心	rbac.html	rbac.png
治理运营台	govern.html	govern.png
业务流程图	—	业务流程图_GLC.png、业务流程图_MBUSI.png、drawio 源文件

附录B:相关文档

文档	说明
【MBPTS-UC34】case 2:AVIS_BL_Automation_BRD_0920.docx/.md	GLC 欧线 BRD(原始逐步截图流程)
【MBPTS-UC34】case 2:MBUSI_Shipping_Log_BL_Automation_BRD_0920.docx	MBUSI 正式 BRD(BRD-MBUSI-BL-002 V3):BR-0110 / FR-0106 / AC-01~08
【MBPTS-UC34】Case 2:GLC&MBUSI梳理.docx	双线操作梳理(自用版)
【UC34-Case2】GLC_MBUSI_业务流程图_20260927.html	业务侧流程图(含 2026-09-27 设计确认点)
需求澄清文档	Q1~Q14 澄清记录
设计说明书	Stage 2 设计全文

文档版本:V1.0.0 | **编写日期:**2026-09-28 | **审核人:**待审核